

บทที่ 5

Tcpdump

5.1 tcpdump คืออะไร?

Tcpdump คือ โปรแกรมที่ทำหน้าที่จับแพ็กเก็ตที่วิ่งอยู่ในเครือข่าย โดยโปรแกรม tcpdump จะทำงานร่วมกับเน็ตเวิร์กอินเตอร์เฟซการ์ดในโหมด Promiscuous – mode บนเครื่องที่ได้รับการติดตั้งโปรแกรม tcpdump โดยการทำงานร่วมกันในโหมดนี้ แพ็กเก็ตทั้งหมดในเครือข่ายจะสามารถถูกโปรแกรม tcpdump จับขึ้นมาได้ เพราะการทำงานของเน็ตเวิร์กอินเตอร์เฟซการ์ดในโหมดนี้จะไม่มีการเปรียบเทียบแอดเดรสปลายทางของข้อมูลกับแอดเดรสของเน็ตเวิร์กอินเตอร์เฟซการ์ด นั่นก็คือทุกๆ แพ็กเก็ตที่มาถึงยังเน็ตเวิร์กอินเตอร์เฟซ

การ์ดจะถูกโปรแกรม Tcpdump จับขึ้นมาได้ทั้งหมดไม่ว่าจะระบุแอดเดรสปลายทางของเน็ตเวิร์กอินเตอร์เฟซการ์ดไหน ขึ้นอยู่กับข้อดีของโปรแกรม tcpdump เพราะว่าสามารถทำให้ดูข้อมูลของแพ็กเก็ตได้ทั้งเครือข่าย

โปรแกรม Tcpdump จะถูกใช้ในการเฝ้าดูการจราจรในเครือข่ายเพื่อการบริหารเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพและแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากการทำงานผิดพลาดของเครือข่ายและยังเป็นเครื่องมือที่ดีในการศึกษาการทำงานของโพรโตคอลรวมถึงการดูแลความปลอดภัยของระบบเครือข่าย

Tcpdump จะทำการพิมพ์ของส่วนหัวของแพ็กเก็ตที่วิ่งในเครือข่ายออกมาในรูปแบบของเท็กซ์ (text) ทำให้สามารถใช้โปรแกรมที่สามารถประมวลผลข้อมูลเท็กซ์ มาวิเคราะห์แพ็กเก็ตได้ แต่การรันโปรแกรม tcpdump จะมีข้อกำหนดสิทธิในการรันแตกต่างกันในแต่ละระบบดังนี้

- ภายใต้ระบบ SunOS ที่มี nit หรือ bpf การรัน Tcpdump จะต้องการมีสิทธิ การอ่าน (read access) /dev/nit หรือ /dev/bpf
- ภายใต้ระบบ Solaris ที่มี dlpi การรัน Tcpdump จะต้องใช้สิทธิการอ่านอุปกรณ์ network pseudo device เช่น /dev/le
- ภายใต้ HP UX ที่มี dlpi การรัน Tcpdump จะต้องใช้สิทธิรูท (root)
- ภายใต้ IRIX ที่มี snoop การรัน Tcpdump จะต้องใช้สิทธิรูท
- ภายใต้ระบบ BSD จะต้องมีสิทธิในการอ่าน /dev/bpf

5.2 การใช้งานโปรแกรม tcpdump

Tcpdump สามารถจับแพ็กเก็ตที่วิ่งผ่านสายในเครือข่าย โดยจุดมุ่งหมายของการสร้างโปรแกรมต้องการที่จะหลีกเลี่ยงการนำโปรแกรมไปใช้ในทางที่ผิด เช่น การเก็บพาสเวิร์ด (password) หรือการกระทำการเจาะระบบ (Hack) ต่างๆ ผลลัพธ์ของโปรแกรมจึงออกมาเป็นเลขฐานสิบหก (Hex) ในส่วนที่เป็นข้อมูลทั้งหมดของแพ็กเก็ต ยกเว้นส่วนที่เป็นส่วนหัวของแพ็กเก็ตที่จะแสดงในรูปแบบเท็กซ์

5.2.1 OPTION ของโปรแกรม tcpdump

ใช้กำหนดรูปแบบของการทำงานและการแสดงผลดังอธิบายย่อๆ ดังนี้

- a แปลงแอดเดรสไปเป็นชื่อ

- c ออกจากโปรแกรมหลังจากจับแพ็กเก็ตได้ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้
- e พิมพ์แอดเดรสของเน็ตเวิร์คอินเตอร์เฟซการ์ด
- F ใช้เพื่อนำเอาไฟล์ที่เก็บ expression มาเป็นอินพุตของ command line
- i กำหนดเน็ตเวิร์คอินเตอร์เฟซการ์ดที่จะทำการจับแพ็กเก็ตในกรณีที่มีจำนวนเน็ตเวิร์คอินเตอร์เฟซการ์ดมากกว่าหนึ่งการ์ด ตามปกติถ้าไม่กำหนด tcpdump จะเลือกเอาหมายเลขต่ำที่สุด
- l ทำให้ผลลัพธ์ออกทาง Stdout เช่น ในการจับแพ็กเก็ตลงไปเก็บไว้ในไฟล์จะไม่สามารถมองเห็นผลลัพธ์ทางหน้าจอได้ จะต้องใช้ -l ร่วมด้วยในกรณีต้องการให้ออกที่หน้าจอ
- n ไม่ต้องแปลงแอดเดรสไปเป็นชื่อ
- N ไม่พิมพ์ domain name ของชื่อโฮสต์ เช่น ถ้า -N ถูกกำหนดชื่อโฮสต์ "nic.ddn.mil" จะพิมพ์เพียง "nic"
- p ไม่ต้องการการทำงานในโหมด promiscuous mode
- q พิมพ์ผลลัพธ์โดยเร็ว, พิมพ์ผลลัพธ์ออกมาสั้นๆ
- r อ่านแพ็กเก็ตจากไฟล์ (ที่สร้างจาก -w) และสามารถอ่านจาก Standard input โดยกำหนดชื่อไฟล์เป็น "-"
- s กำหนดความยาวขนาดของแพ็กเก็ตที่ต้องการจะจับ
- t ไม่ต้องพิมพ์ timestamp ในแต่ละ แพ็กเก็ต
- tt พิมพ์ timestamp ที่ยังไม่ได้จัดฟอร์แมตในแต่ละ แพ็กเก็ต
- v เพิ่มรายละเอียดของผลลัพธ์ที่ออกมา เช่น time to live และ type of service
- vv เพิ่มรายละเอียดของผลลัพธ์ โดยจะมากกว่า -v
- w เขียนแพ็กเก็ตที่จับได้ไฟล์ แทนที่จะออกหน้าจอ โดยจะสามารถพิมพ์ออกมาโดยใช้ -r ในภายหลัง และสามารถเขียนลง Standard output ถ้ากำหนดให้ชื่อไฟล์เป็น "-"
- x พิมพ์แต่ละแพ็กเก็ตทั้งหมดออกมาในรูปแบบเลขฐานสิบหก โดยจะรวมเอาส่วนของข้อมูลด้วย

5.2.2 EXPRESSION ของโปรแกรม tcpdump

ใช้เพื่อเลือกแพ็กเก็ตที่จะทำการจับ โดยถ้าไม่กำหนด tcpdump จะทำการจับแพ็กเก็ตทุกๆ แพ็กเก็ต แต่ถ้าหากมีการกำหนด expression ก็จะจับเฉพาะแพ็กเก็ตที่เป็นจริง ตาม expression เท่านั้น โดยจะประกอบด้วย expressionn ต่าง ๆ ดังนี้

type ใช้เพื่อกำหนดชื่อหรือหมายเลขของสิ่งที่ต้องการอ้างอิงถึง

- host : กำหนดชื่อโฮสต์เช่น "host foo"
- net : กำหนดชื่อเครือข่ายเช่น "net 182.3"
- port : กำหนดชื่อหรือหมายเลขของพอร์ตเช่น " port 20 "

ถ้าหากไม่มีการกำหนด type tcpdump จะกำหนดให้เป็น host

Dir ใช้เพื่อกำหนดทิศทางของแพ็กเก็ตที่ต้องการจับ โดยสามารถใช้ and/or ร่วมด้วย

- src : กำหนดต้นทาง type ของแพ็กเก็ตที่ต้องการ เช่น "src foo"
- dst : กำหนดปลายทาง type ของแพ็กเก็ตที่ต้องการ เช่น "dst net 128.3"
- src or dst : กำหนดต้นทางหรือปลายทาง type ของแพ็กเก็ตที่ต้องการ เช่น "src or dst port ftp - data"
- src and dst : กำหนดต้นทางและปลายทาง type ของแพ็กเก็ตที่ต้องการ เช่น "src and dst net128.3"

ถ้าหากไม่มีการกำหนด dir tcpdump จะกำหนดให้เป็น src or dst

proto ใช้เพื่อกำหนดโปรโตคอลเฉพาะลงไปในของแพ็กเก็ตที่ต้องการจะจับ โดยมีค่าที่สามารถใช้ได้ดังนี้

- ether
- fddi
- ip
- arp
- rarp
- decnet
- lat
- sca
- mopr
- mopdi
- tcp
- udp

ถ้าหากไม่มีการกำหนดโปรโตคอล tcpdump จะจับทุก ๆ โปรโตคอล

นอกจากนี้ ยังมี expression พิเศษอีก คือ

- Gateway
- Broadcast
- Less
- Greater
- Arithmetic expression >, <, >=, <=, != และค่าคงที่

รวมทั้งการทำงานไบนารี [+,-,*,/,%,[]

- การเข้าถึงข้อมูลภายในแพ็กเก็ตโดยมีรูปแบบดังนี้

proto[expr : size]

proto : ชนิดของโปรโตคอล

expr : ตำแหน่งของข้อมูลภายในแพ็กเก็ตนับเป็นไบต์

Size : จำนวนข้อมูลที่ต้องการมีหน่วยเป็นไบต์

นอกจากนี้ ยังสามารถใช้

() กลุ่มของ expression

" ! " or 'not'

"&&" or 'and'

"||" or 'or'

โดย '!' or 'not' จะมีความสำคัญ (priority) สูงสุด '&&' '||' มีสำคัญเท่ากันเท่ากัน และมีลำดับเท่ากันและมีสำคัญจากซ้ายไปขวา

ตัวอย่างการใช้ Expression

host ใช้เพื่อกำหนดโฮสต์ของแพ็กเก็ตที่ต้องการจะจับ

#tcpdump host diamond.ce.kmitl.ac.th จับแพ็กเก็ตที่เข้าหรือออกจากโฮสต์ diamond.ce.kmitl.ac.th

net ใช้เพื่อกำหนดหมายเลขของเครือข่ายของแพ็กเก็ตที่ต้องการจับ

#tcpdump net 161.246 จับแพ็กเก็ตที่มาจากเครือข่ายหมายเลข 161.246 ที่ผ่านมาทางโฮสต์ที่รันโปรแกรม tcpdump

port ใช้เพื่อกำหนดพอร์ตของแพ็กเก็ตที่ต้องการจับ

#tcpdump port 20 จับแพ็กเก็ตที่ผ่านเข้าออกทางพอร์ต 20

src,dst ใช้เพื่อกำหนดทิศทางของแพ็กเก็ตที่ต้องการจับ

#tcpdump src diamond.ce.kmitl.ac.th จับแพ็กเก็ตที่เดินทางมาจากโฮสต์ diamond.ce.kmitl.ac.th

#tcpdump dst net 161.246 จับแพ็กเก็ตที่ปลายทางเป็นเครือข่ายหมายเลข 161.246

proto [expr : size] ใช้เพื่อต้องการเข้าถึงข้อมูลในแพ็กเก็ต โดยที่

proto = ether,fddi,ip,arp,rarp,tcp,udp,icmp อย่างใดอย่างหนึ่ง

expr = ไบต์ออฟเซตของข้อมูลในแพ็กเก็ต

size = ขนาดของข้อที่ต้องการ มีหน่วยเป็นไบต์

#tcpdump 'ether[0] & 1 != 0' จับแพ็กเก็ตชนิดอีเธอร์เน็ต (Ethernet) โดยที่ไบต์แรก (expr = 0) ขนาด 1 ไบต์ (ถ้า size ไม่มี tcpdump จะกำหนดให้เป็น 1 ไบต์) and กับ 1 แล้วไม่เท่ากับ 0

#tcpdump 'ip[6:2] & 0x1fff = 0' จับแพ็กเก็ตชนิดไอพีโดยที่ไบต์ที่ 6 (expr = 6) ขนาด 2 ไบต์ (size = 2) and กับ 0x1fff แล้วไม่เท่ากับ 0

5.3 ตัวอย่างการใช้งานและผลลัพธ์ของโปรแกรม tcpdump

ผลลัพธ์ของโปรแกรม tcpdump จะขึ้นอยู่กับโปรโตคอล การกำหนดคอปชัน (option) และ expression ทำให้สามารถกำหนดขอบเขตของข้อมูลที่จะจับและรูปแบบของผลลัพธ์ที่นำไปใช้ต่อไป

ตัวอย่างข้างล่างนี้เป็นตัวอย่างการใช้คำสั่งและผลของโปรแกรม

```
#tcpdump -e          ← คำสั่ง
00:43:27.481297 0:80:ad:6:a6:79 0:a0:24:b3:54:e0 ip 114: media02.ce.kmitl.ac.th.1467
> ← บรรทัดที่ 1
as2-13.qualitynet.net.10516: P 30339803:30339863(60) ack 6363488 win 8350 (DF)
    ← บรรทัดที่ 2
00:43:27.481297 2:60:8c:6a:19:7d 0:a0:24:b3:54:e0 ip 88: Zintoo.kmitl.ac.th.1078 >
← บรรทัดที่ 3
```

```

Chaokhun.kmitl.ac.th.domain: 63163+ (46) ← บรรทัดที่ 4
00:43:39.821297 0:a0:24:b3:54:e0 Broadcast arp 60: ← บรรทัดที่ 5
arp who-has digit06.ce.kmitl.ac.th tell compnet.ce.kmitl.ac.th ← บรรทัดที่ 6
00:43:44.661297 0:20:18:61:82:cf 0:20:18:62:38:aa 0028 60:
a1f60600.00:20:18:61:82:cf.4068 > 19990503.00:00:00:00:00:01.451: ipx-ncp 10

```

จากข้างบนผลของคำสั่ง tcpdump จะทำการแปลงแพ็กเกจให้ออกมาอยู่ในรูปเท็กซ์ บรรทัดที่ 1 และบรรทัดที่ 2 จะเป็น 1 แพ็กเกจ บรรทัดที่ 3,4 เป็นอีก 1 แพ็กเกจและบรรทัดที่ 5,6 เป็นอีก 1 แพ็กเกจ ในแต่ละชุดของเท็กซ์จะถูกแบ่งออกเป็นส่วนๆ เพื่อแสดงข้อมูลของแต่ละส่วน โดยจะประกอบด้วยเวลา (Time Stamp) ข้อมูลในส่วนหัวของชั้นลิงก์เลเยอร์, ข้อมูลในส่วนหัวของชั้นเน็ตเวิร์กเลเยอร์ และข้อมูลในส่วนหัวของชั้นทรานสปอร์ตเลเยอร์ดังนี้

```

00:43:27.481297                                     ← Time Stamp
0:80:ad:6:a6:79 0:a0:24:b3:54:e0 ip 114: ← Link Layer
media02.ce.kmitl.ac.th.1467 > as2-13.qualitynet.net.10516: ← Network Layer
P 30339803:30339863(60) ack 6363488 win 8350 (DF) ← Transport Layer

```

การตีความหมายของข้อมูลก็จะแบ่งอธิบายแยกตามแต่ละส่วนดังนี้

5.3.1 เวลา (Time Stamp)

จะเป็นเวลาที่เน็ตเวิร์คอินเตอร์เฟซการ์ดได้รับแพ็กเกจ โดยจะมีรูปแบบอยู่ 2 แบบ คือแบบที่ 1 เวลาที่มีการจัดรูปแบบแล้วโดยจะมีรูปแบบเป็น [ชั่วโมง:นาที:วินาที] และแบบที่ 2 เวลาที่ยังไม่ได้จัดรูปแบบ โดยจะมีรูปแบบเป็น [วินาที] ซึ่งเป็นวินาทีที่เริ่มนับจากวันที่ 1 เดือนมกราคม ค.ศ. 1970 และต้องกำหนดด้วย

```

ออฟชั่น -tt
00:43:27.481297    ← แบบที่ 1
911482869.041368  ← แบบที่ 2

```

5.3.2 ลิงก์เลเยอร์ (Link Layer)

ในขั้นตอนนี้มีโปรโตคอลคือ อีเธอร์เน็ต, FDDI และ SLIP การที่จะให้โปรแกรม tcpdump แสดงรายละเอียดของข้อมูลในขั้นนี้ออกมาจะต้องใช้ -e ผลลัพธ์ของโปรแกรมจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยยกตัวอย่างเช่น บนอีเธอร์เน็ต กับ FDDI ผลลัพธ์ของแพ็กเกจที่วิ่งบน FDDI จะมีการพิมพ์ “frame control” ออกมาด้วยในขณะที่บนอีเธอร์เน็ตจะไม่มี ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นแพ็กเกจที่วิ่งบนเครือข่ายอีเธอร์เน็ต

```

0:80:ad:6:a6:79 0:a0:24:b3:54:e0 ip 114:มีความหมายดังนี้
0:80:ad:6:a6:79    ← Ethernet Source Address
แสดงแอดเดรสต้นทางของเน็ตเวิร์คอินเตอร์เฟซการ์ด
0:a0:24:b3:54:e0  ← Ethernet Destination Address
แสดงแอดเดรสปลายทางของเน็ตเวิร์คอินเตอร์เฟซการ์ด
ip                ← Fram Type
แสดงชนิดของเฟรมนี้คือไอพีซึ่งก็คือโปรโตคอลที่อยู่ในชั้นบนของอีเธอร์เน็ตเฟรมจะประกอบ

```

ด้วย

ไอฟี	0x0800
เออาร์พี	0x0806
อาร์เออาร์พี	0x8305
แอปเปิ้ลทอร์ค	0x809B
แอปเปิ้ลทอร์ค เออาร์พี	0x80F3
เน็ตแวร์ ไอฟีเอ็กซ์/เอสพีเอ็กซ์	0x8137

114: ← Frame Length

แสดงขนาดความยาวของอีเธอร์เน็ตเฟรมซึ่งมีหน่วยเป็นไบต์

5.3.3 เน็ตเวิร์กเลเยอร์ (Network Layer)

ในส่วนนี้จะป็นข้อมูลในส่วนของโพรโตคอลที่ถูกหุ้มโดยอีเธอร์เน็ตเฟรมชั้นหนึ่งซึ่งเป็นชั้นของเน็ตเวิร์กเลเยอร์จะประกอบไปด้วยโพรโตคอล ไอฟี (IP), เออาร์พี (ARP), อาร์เออาร์พี(RARP)

00:45:43.441297 2:60:8c:6a:19:7d 0:a0:24:b3:54:e0 ip 86: ← บรรทัดที่ 1

Zintoo.kmitl.ac.th.1108 > Chaokhun.kmitl.ac.th.domain: 63192+ (44) ← บรรทัดที่ 2

00:43:51.921297 0:a0:24:b3:54:e0 0:80:48:ed:74:b0 arp 60: ← บรรทัดที่ 3

arp who-has technician02.ce.kmitl.ac.th (0:80:48:ed:74:b0) tell compnet.ce.kmitl.ac.th ←
บรรทัดที่ 4

00:43:51.921297 0:80:48:ed:74:b0 0:a0:24:b3:54:e0 arp 60: ← บรรทัดที่ 5

arp reply technician02.ce.kmitl.ac.th is-at 0:80:48:ed:74:b0 ← บรรทัดที่ 6

จากตัวอย่างข้างบนความหมายของข้อมูลส่วนของเน็ตเวิร์กจะมีความแตกต่างกันตามชนิดของโพรโตคอลซึ่งได้ยกเอาแพ็กเกจของไอฟี (บรรทัดที่ 1,2) กับเออาร์พี (บรรทัดที่ 3-6) มาเป็นตัวอย่าง
Zintoo.kmitl.ac.th.1108 > Chaokhun.kmitl.ac.th.domain: ← IP Header

มีความหมายดังนี้

Zintoo.kmitl.ac.th. ← IP Source Address

แสดงแอดเดรสต้นทางของไอฟีแพ็กเกจโดยเป็นชื่อหรือหมายเลขไอฟี

1108 ← Source Port Number

แสดงหมายเลขพอร์ตต้นทางของไอฟีแพ็กเกจโดยเป็นชื่อบริการหรือหมายเลขพอร์ต

> ← Direction

แสดงทิศทางการส่งกับปลายทางของไอฟีแพ็กเกจ

Chaokhun.kmitl.ac.th. ← IP Destination Address

แสดงแอดเดรสปลายทางของไอฟีแพ็กเกจโดยเป็นชื่อหรือหมายเลขไอฟี

domain: ← Destination Port Number

แสดงหมายเลขพอร์ตปลายทางของไอฟีแพ็กเกจโดยเป็นชื่อบริการหรือหมายเลขพอร์ต

arp who-has technician02.ce.kmitl.ac.th (0:80:48:ed:74:b0) tell compnet.ce.kmitl.ac.th
← ARP Request

มีความหมายดังนี้

arp who-has

แสดงชนิดของแพ็กเกจที่ทำการร้องขอเออาร์พี

technician02.ce.kmitl.ac.th (0:80:48:ed:74:b0)

แสดงชื่อหรือหมายเลขไอพีของเครื่องที่ต้องการทราบหมายเลขเน็ตเวิร์กอินเตอร์เฟซการ์ด ในกรณีที่มีข้อมูลอยู่ในหน่วยความจำของเออาร์พี (ARP Cache) จะมีวงเล็บหมายเลขของเน็ตเวิร์กอินเตอร์เฟซการ์ดด้วย

tell compnet.ce.kmitl.ac.th

แสดงชื่อหรือหมายเลขไอพีของเครื่องที่ทำการร้องขอเออาร์พี เพื่อให้เครื่องที่ทราบทำการตอบ

กลับ

arp reply technician02.ce.kmitl.ac.th is-at 0:80:48:ed:74:b0 ← ARP Reply

มีความหมายดังนี้

arp reply

แสดงชนิดของแพ็กเกจที่ทำการตอบรับการร้องขอเออาร์พี

technician02.ce.kmitl.ac.th is-at 0:80:48:ed:74:b0

แสดงชื่อหรือหมายเลขไอพีและหมายเลขเน็ตเวิร์กอินเตอร์เฟซการ์ด

5.3.4 ทรานสปอร์ตเลเยอร์ (Transport Layer)

ในขั้นนี้จะเป็นข้อมูลของโพรโตคอลถูกไอพีคาด้านแกรมหุ้มอยู่ ซึ่งประกอบด้วย ทีซีพี และ ยูดีพี

00:43:27.791297 0:a0:24:b3:54:e0 0:80:48:ed:74:b0 ip 60: Chaokhun.kmitl.ac.th.3128
> technician02.ce.kmitl.ac.th.1208: S 1637511044:1637511044(0) ack 123689 win 8760
<mss 1460> (DF)

00:43:22.611297 2:60:8c:6a:19:7d 0:a0:24:b3:54:e0 ip 86: Zintoo.kmitl.ac.th.1077 >
Chaokhun.kmitl.ac.th.domain: 63162+ (44)

จากตัวอย่างข้างบนจะประกอบด้วย 2 แพ็กเกจ คือ ทีซีพีแพ็กเกจและยูดีพีแพ็กเกจ

S 1637511044:1637511044(0) ack 123689 win 8760 <mss 1460> (DF) ← TCP

Header

มีความหมายดังนี้

S ← Flag

แสดงแฟล็กซึ่งใช้ในการติดต่อในส่วนของทีซีพีซึ่งประกอบด้วย S (SYN), F (FIN), R (RST),

P (PSH), . (No Flag Set)

1637511044:1637511044(0) ← Sequence Number

แสดง หมายเลข Sequence Number ของแพ็กเกจและจำนวนของข้อมูล (ที่มีหน่วยเป็นไบต์) ที่

อยู่ภายในวงเล็บที่เกิดจากผลต่างหมายเลข Sequence Number ตัวหน้ากับตัวหลังโคลอน

ack 123689 ← Acknowledgment Number

แสดง หมายเลข Acknowledgment Number ของแพ็กเกจ ซึ่งแฟล็ก ACK จะถูกแยกออกมา

ต่างหากไม่รวมอยู่ในส่วนของแฟล็ก S, F, R, P และ .

win 8760 ← Window Size

แสดง ขนาดของวินโดว์ที่ใช้สำหรับรับข้อมูลที่ทางฝั่งรับสามารถจะรับได้

<mss 1460> ← Maximum Segment Size(MSS)

แสดง ค่าขนาดของทีซีพีเช็กเมนต์ (TCP header + TCP data) ที่ทางด้านผู้รับไม่ต้องการรับข้อมูลที่มีขนาดใหญ่เกินนี้

(DF) ← Don't Fragment

แสดง การอนุญาตให้มีการแบ่งแพ็กเกจ (Fragment) หรือไม่โดยที่หากมี (DF) จะถือว่าแพ็กเกจนี้ไม่ยอมให้มีการแบ่งแพ็กเกจย่อยออกไปอีก แต่ถ้าหากไม่มีแพ็กเกจอาจถูกแบ่งออกไปอีกเพื่อประโยชน์ในการส่งแพ็กเกจ

สำหรับในยูติพีจะมีความแตกต่างกันตามบริการที่ยูติพีให้บริการซึ่งแต่ละบริการจะมีความหมายเฉพาะแยกตามบริการดังตัวอย่าง

rwwho packet:

actinide.who > broadcast.who: udp 84

Name server requests :

h2opolo.1538 > helios.domain: 3+ A? ucbvax.berkeley.edu. (37)

Name server responses :

helios.domain > h2opolo.1537: 2 NXDomain* 0/1/0 (97)

ในส่วนนี้จะไม่ขออธิบายเพราะไม่ได้ใช้ในโครงงาน นอกจากนี้ tcpdump ยังสามารถแสดงข้อมูลทั้งแพ็กเกจในรูปแบบของแพ็กเกจเลขฐานสิบหก ในกรณีที่ใช้ออปชัน -x

secure3:/home/staff/sintoo# tcpdump -x ← คำสั่ง

tcpdump: listening on eth0

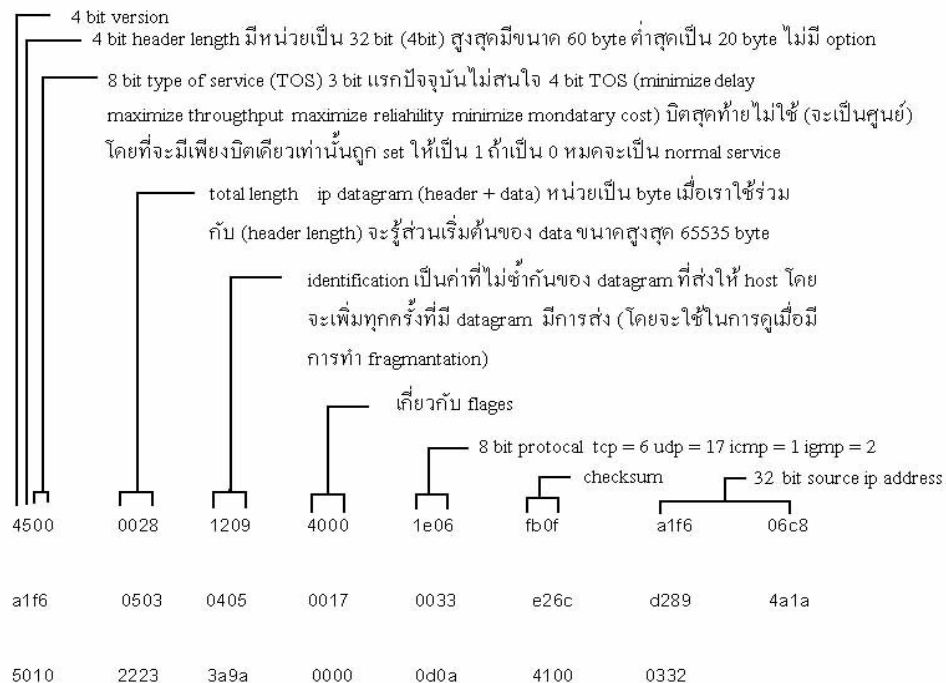
15:44:42.683233 office0.ce.kmitl.ac.th.1029 > secure3.ce.kmitl.ac.th.telnet: . ack 3532212762 win 8739 (DF)

4500 0028 1209 4000 1e06 fb0f a1f6 06c8

a1f6 0503 0405 0017 0033 e26c d289 4a1a

5010 2223 3a9a 0000 0d0a 4100 0332

ข้อมูลในส่วนของเลขฐานสิบหกจะเป็นไอฟีแพ็กเกจมีความหมายดังนี้



รูปที่ 5-1 แสดงความหมายของแพ็กเกจที่ได้จากโปรแกรม tcpdump